

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Моделирование
Лабораторная работа № 2
«Марковские модели систем массового обслуживания»

Вариант: 1/25

Выполнил:
Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа:
P3312

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

<i>Задание.....</i>	<i>3</i>
<i>Цель работы.....</i>	<i>3</i>
<i>Этапы работы.....</i>	<i>3</i>
<i>Ход работы.....</i>	<i>4</i>
<i>Система 1</i>	<i>4</i>
<i>Система 2</i>	<i>8</i>
<i>Сравнение характеристик</i>	<i>10</i>
<i>Вывод.....</i>	<i>10</i>

Задание

Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей - систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности

Порядок выполнения работы

1. Получить вариант работы.
2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.
3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.
4. Проанализировать характеристики функционирования системы.
5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

Содержание отчета

1. Постановка задачи и исходные данные.
2. Описание исследуемой системы.
3. Перечень состояний марковского процесса для исследуемой системы.
4. Результаты работы:
 - a. размеченный граф переходов марковского процесса;
 - b. матрица интенсивностей переходов;
 - c. значения стационарных вероятностей, сведенные в таблицу (форма 1);
 - d. формулы, используемые для расчета характеристик системы и значения характеристик системы, сведенные в таблицы (форма 2);
 - e. результаты (графики и выводы) сравнительного анализа характеристик функционирования исследуемых систем;
 - f. обоснование выбора наилучшего варианта организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

Ход работы

Таблица 1. Параметры структурной и функциональной организации исследуемых систем

Вариант	Система 1		Система 2	
	Приборы	Емкость накопителей	Приборы	Емкость накопителей
1 / 25	3	2/0/0	1 (E ₂)	3

Критерий эффективности: (d) минимальная суммарная длина очередей заявок

Таблица 2. Параметры нагрузки

Вариант	Интенсивность потока	Ср. длит. обслуж.	Вероятности занятия прибора		
	$\lambda, 1/c$	b, c	П1	П2	П3
12	0,7	5	0,8	0,05	0,15

Система 1

Описание исследуемой системы:

- Система содержит 3 обслуживающих прибора, к каждому из которых поступают заявки на обслуживание, так как в условиях задана интенсивность λ , что соответствует стандартному допущению в СМО.
- Поток поступающих в систему заявок однородный (стационарный) и образует простейший поток (поток Пуассона).
- В системе имеется три прибора с разной вероятностью выбора. Это означает, что каждая заявка, поступающая в систему, с вероятностью P_i направляется на обслуживание к соответствующему прибору.
- Перед первым прибором 2 места, перед вторым и третьим прибором 0 мест (то есть прибор обслуживает только 1 заявку, очередь отсутствует).
- Длительность обслуживания заявок в приборе - случайная величина.
- Средняя длительность обслуживания одной заявки равна 5 с, тогда можно принять, что распределение - экспоненциальное, а интенсивность обслуживания $\mu = \frac{1}{b} = \frac{1}{5}$
- Дисциплина буферизации - с потерями: заявка, поступившая в систему и заставшая накопитель заполненным, теряется.
- Дисциплина обслуживания - в порядке поступления по правилу «первым пришел - первым обслужен» (FCFS, first come - first served).
- Дисциплина буферизации - с потерями: если заявка приходит к прибору, перед которым нет свободного места в очереди или сам прибор занят, заявка теряется (отбрасывается без обслуживания).
- Система реализует распределённое обслуживание с вероятностным выбором прибора и ограниченными накопителями.

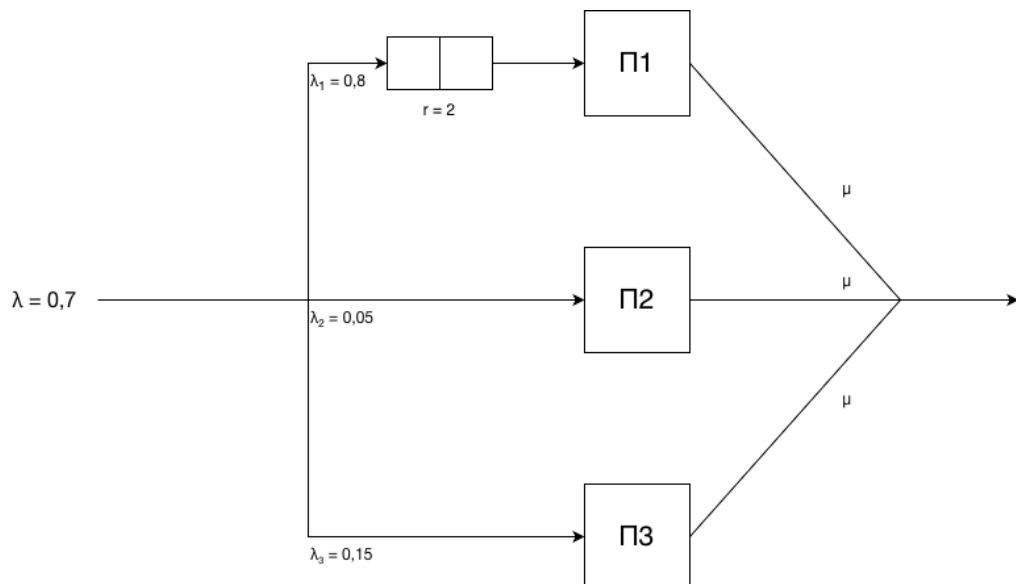


Рис. 1: схематичное представление Системы 1

Характеристики системы:

- Интенсивность входного потока $\lambda = 0,7 \text{ с}^{-1}$;
- Средняя длительность обслуживания $b = 5 \text{ с}$;
- Интенсивность обслуживания прибора: $\mu = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ с}^{-1}$.

Классификация приборов по Кендаллу:

1. П1 - СМО типа М/М/1/2
2. П2 - СМО типа М/М/1/0
3. П3 - СМО типа М/М/1/0

Таблица 3 - Перечень состояний Системы 1

№ состояния	Обозначение	Описание
S0	0/0/0/0	В системе нет заявок
S1	1/0/0/0	В системе одна заявка, обрабатываемая на П1
S2	0/0/1/0	В системе одна заявка, обрабатываемая на П2
S3	0/0/0/1	В системе одна заявка, обрабатываемая на П3
S4	1/0/1/0	В системе две заявки, обрабатываемые на П1 и П2
S5	1/0/0/1	В системе две заявки, обрабатываемые на П1 и П3
S6	0/0/1/1	В системе две заявки, обрабатываемые на П2 и П3
S7	1/1/0/0	В системе две заявки, обрабатываемая на П1 и в очереди на П1
S8	1/0/1/1	В системе три заявки, обрабатываемые на П1, П2 и П3
S9	1/1/1/0	В системе три заявки, обрабатываемые на П1 и П2 и в очереди на П1
S10	1/1/0/1	В системе три заявки, обрабатываемые на П1 и П3 и в очереди на П1
S11	1/2/0/0	В системе три заявки, обрабатываемая на П1 и две в очереди на П1
S12	1/1/1/1	В системе четыре заявки, обрабатываемые на П1, П2 и П3 и в очереди на П1
S13	1/2/1/0	В системе четыре заявки, обрабатываемые на П1 и П2 и две в очереди на П1

S14	1/2/0/1	В системе четыре заявки, обрабатываемые на П1 и П3 и две в очереди на П1
S15	1/2/1/1	В системе пять заявок, обрабатываемые на П1, П2 и П3 и две в очереди на П1

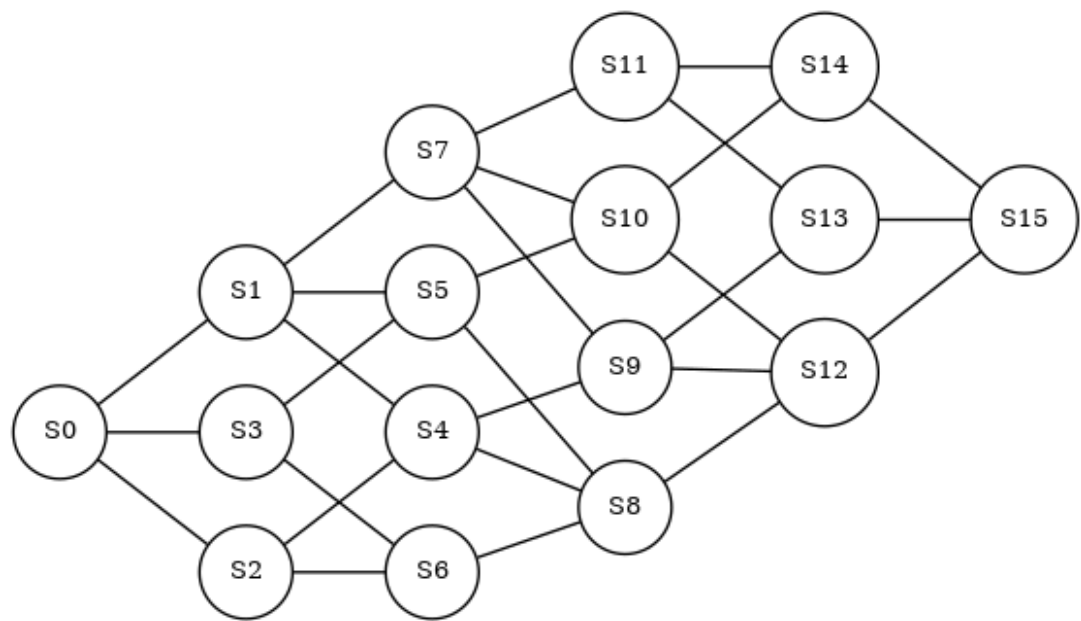


Рис. 2: граф переходов Системы 1

Таблица 4 - Матрица интенсивности переходов Системы 1

C1	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
S0	1	0,56	0,035	0,105												
S1	0,2	2			0,035	0,105		0,56								
S2	0,2		3		0,56	0,105										
S3	0,2			4		0,56	0,035									
S4		0,2	0,2		5				0,105	0,56						
S5		0,2	0,2	0,2		6			0,035		0,56					
S6				0,2			7		0,56							
S7		0,2						8		0,035	0,105	0,56				
S8					0,2	0,2	0,2		9				0,56			
S9					0,2			0,2		10			0,105	0,56		
S10						0,2		0,2			11		0,035		0,56	
S11								0,2				12		0,035	0,105	
S12									0,2	0,2	0,2		13			0,56
S13										0,2		0,2		14		0,105
S14											0,2	0,2			15	0,035
S15													0,2	0,2	0,2	16

Таблица 5 - Значения стационарных вероятностей в точках Системы 1

p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
0,0166	0,0465	0,0029	0,0087	0,0081	0,0244	0,0015	0,1302
p_8	p_9	p_{10}	p_{11}	p_{12}	p_{13}	p_{14}	p_{15}
0,0043	0,0228	0,0684	0,3647	0,0120	0,0638	0,1915	0,0335

$$\lambda_1 = 0,8\lambda; \lambda_2 = 0,05\lambda; \lambda_3 = 0,15\lambda$$

Таблица 6 - Характеристики Системы 1.

Хар-ка	Прибор	Расчетная формула	Значение
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda_1 \times b$	2,8
	П2	$y_2 = \lambda_2 \times b$	0,175
	П3	$y_3 = \lambda_3 \times b$	0,525
	Сумма	$Y = y_1 + y_2 + y_3$	3,5
Загрузка	П1	$\rho_1 = 1 - (p_0 + p_2 + p_3 + p_6)$	0,9431
	П2	$\rho_2 = 1 - (p_0 + p_1 + p_3 + p_5 + p_7 + p_{10} + p_{11} + p_{14})$	0,3637
	П3	$\rho_3 = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_4 + p_7 + p_9 + p_{11} + p_{13})$	0,5883
	Сумма	$\rho = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)/3$	0,6317
Вероятность потери	П1	$\pi_1 = p_{11} + p_{13} + p_{14} + p_{15}$	0,5599
	П2	$\pi_2 = \rho_2$	0,3637
	П3	$\pi_3 = \rho_3$	0,5883
	Сумма	$\pi = 0,5 \times \pi_1 + 0,15 \times \pi_2 + 0,35 \times \pi_3$	0,55435
Длина очереди	П1	$l_1 = p_{11} + p_{13} + p_{14} + p_{15}$	0,5599
	П2	$l_2 = 0$	0
	П3	$l_3 = 0$	0
	Сумма	$l = l_1 + l_2 + l_3$	0,5599
Число заявок в системе	П1	$m_1 = l_1 + \rho_1$	1,503
	П2	$m_2 = l_2 + \rho_2$	0,3637
	П3	$m_3 = l_3 + \rho_3$	0,5883
	Сумма	$m = m_1 + m_2 + m_3$	3,2762
Производительность	П1	$\lambda'_1 = (1 - \pi_1) \times \lambda_1$	0,246456
	П2	$\lambda'_2 = (1 - \pi_2) \times \lambda_2$	0,02227
	П3	$\lambda'_3 = (1 - \pi_3) \times \lambda_3$	0,043228
	Сумма	$\lambda = \lambda'_1 + \lambda'_2 + \lambda'_3$	0,3119
Коэффициент простоя системы	П1	$\eta_1 = 1 - \rho_1$	0,0569
	П2	$\eta_2 = 1 - \rho_2$	0,6363
	П3	$\eta_3 = 1 - \rho_3$	0,4117
	Сумма	$\eta = 1 - \rho$	0,3683
Время ожидания	П1	$w_1 = l_1 / \lambda'_1$	5,6038
	П2	$w_2 = l_2 / \lambda'_2$	0
	П3	$w_3 = l_3 / \lambda'_3$	0
	Сумма	$w = l / \lambda'$	4,4272
Время пребывания	П1	$u_1 = w_1 + b$	10,6038
	П2	$u_2 = w_2 + b$	5
	П3	$u_3 = w_3 + b$	5
	Сумма	$u = w + b$	9,4272

Система 2

Описание исследуемой системы

- Система содержит один обслуживающий прибор с распределением времени обслуживания Эрланга 2-го порядка (E_2).
- Поток поступающих в систему заявок является однородным (стационарным) и образует простейший поток (поток Пуассона).
- Обслуживание в приборе реализуется как две последовательные фазы одного и того же канала (модель E_2).
- Перед прибором расположен накопитель ёмкостью 3 места; отдельные очереди к фазам отсутствуют.
- Дисциплина обслуживания - «первым пришёл - первым обслужен» (FCFS, first come - first served).
- Дисциплина буферизации - с потерями: поступившая заявка отбрасывается, если накопитель заполнен или прибор занят и места в очереди нет.
- Вероятностного выбора прибора нет: поток единый, канал обслуживания один.
- Прибор с E_2 представим как две последовательные экспоненциальные фазы со скоростью 2μ каждая; при таком представлении среднее время обслуживания остаётся равным $\frac{1}{\mu}$
- При построении графа переходов учитываем, что заявка из очереди поступает в фазу 1 только тогда, когда обе фазы свободны (в фазу 1.1 из очереди не подаём, пока не завершена обработка на фазе 1.2).

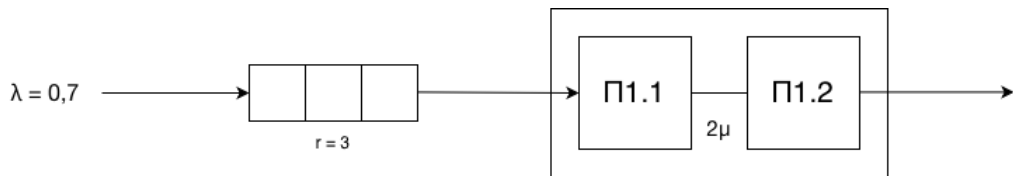


Рис. 3: схематичное представление Системы 2

Характеристики системы:

- Интенсивность потока $\lambda = 0,7 \text{ с}^{-1}$
- Интенсивность обслуживания прибора: $\mu = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ с}^{-1}$
- Представление E_2 : две последовательные фазы со скоростью $2\mu = 0,4 \text{ с}^{-1}$ каждая

Классификация приборов по Кендаллу:

- M/ E_2 /1/3

Таблица 7 - Перечень состояний Системы 2

№ состояния	Обозначение	Описание
S0	0/0	В системе нет заявок
S1	1/0	В системе одна заявка, обрабатываемая на первом этапе
S2	2/0	В системе одна заявка, обрабатываемая на втором этапе
S3	1/1	В системе две заявки, обрабатываемая на первом этапе и одна в очереди
S4	2/1	В системе две заявки, обрабатываемая на втором этапе и одна в очереди
S5	1/2	В системе три заявки, обрабатываемая на первом этапе и две в очереди
S6	2/2	В системе три заявки, обрабатываемая на втором этапе и две в очереди
S7	1/3	В системе четыре заявки, обрабатываемая на первом этапе и три в очереди
S8	2/3	В системе четыре заявки, обрабатываемая на втором этапе и три в очереди

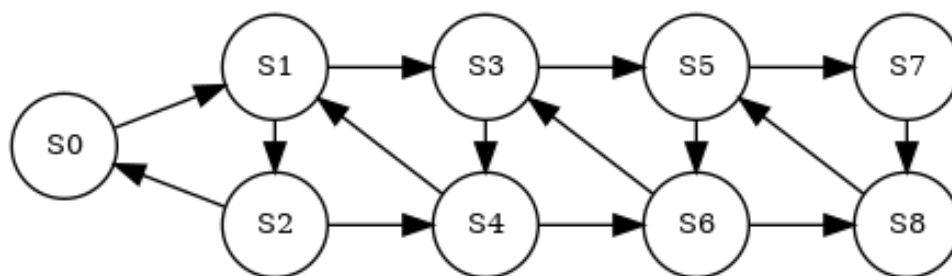


Рис. 4: граф переходов Системы 2

Таблица 8 - Матрица интенсивности переходов Системы 2

C1	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
S0	1	0,7							
S1		2	0,4	0,7					
S2	0,4		3		0,7				
S3				4	0,4	0,7			
S4		0,4			5		0,7		
S5					0,4	6	0,4	0,7	
S6				0,4			7		0,7
S7								8	0,4
S8						0,4			9

Таблица 9 - Значения стационарных вероятностей в точках Системы 2

p_0	p_1	p_2	p_3	p_4
0,000984	0,004737	0,001722	0,028071	0,011304
p_5	p_6	p_7	p_8	
0,169709	0,068906	0,296991	0,417576	

Таблица 10 - Характеристики Системы 2

Хар-ка	Прибор	Расчетная формула	Значение
Нагрузка	П1	$Y = \lambda \times b$	3,5
Загрузка	П1	$\rho = 1 - p_0$	0,999016
Вероятность потери	П1	$\pi = \rho_7 + \rho_8$	0,714567
Длина очереди	П1	$l = 1(\rho_3 + \rho_4) + 2(\rho_5 + \rho_6) + 3(\rho_7 + \rho_8)$	2,660306
Число заявок в системе	П1	$M = (1 + 0)(\rho_1 + \rho_2) + (1 + 1)(\rho_3 + \rho_4) + (1 + 2)(\rho_5 + \rho_6) + (1 + 3)(\rho_7 + \rho_8)$	3,659322
Производительность	П1	$\lambda' = (1 - \pi) \times \lambda$	0,199803
Коэффициент простоя системы	П1	$\eta = 1 - \rho$	0,000984
Время ожидания	П1	$W = l / \lambda'$	13,3146
Время пребывания	П1	$U = W + b$	18,3146

Сравнение характеристик

Таблица 11 - Сравнение характеристик Системы 1 и 2

Хар-ка	Система 1	Система 2	Разница, %
Нагрузка	3,5	3,5	0
Загрузка	0,6317	0,999	58,14
Вероятность потери	0,55435	0,71456	28,9
Длина очереди	0,5599	2,6603	375,14
Число заявок в системе	3,2762	3,659322	11,69
Производительность	0,3119	0,1998	35,94
Коэффициент простоя системы	0,3683	0,000984	99,73
Время ожидания	4,4272	13,3146	200,75
Время пребывания	9,4272	18,3146	94,27

Суммарная длина очередей меньше в Системе 1. В Системе 1 поток делится между тремя приборами (0,8 / 0,05 / 0,15), причём у двух приборов очередей нет, поэтому значительная часть заявок уходит сразу, не попадая в буфер. В Системе 2 весь поток идёт в один прибор с двухэтапным обслуживанием (E_2), канал почти всегда занят, из-за чего очередь накапливается и держится дольше.

Вывод

В ходе выполнения учебно-исследовательской работы были рассмотрены и проанализированы две системы массового обслуживания с различной структурой. Для каждой системы был определён состав состояний, построен граф переходов и сформирована матрица интенсивностей переходов. На основе матриц были рассчитаны стационарные вероятности состояний, что позволило определить основные эксплуатационные характеристики систем: нагрузку, загрузку, вероятность потери, среднюю длину очереди, среднее число заявок в системе, производительность, коэффициент простоя, а также средние времена ожидания и пребывания заявок.